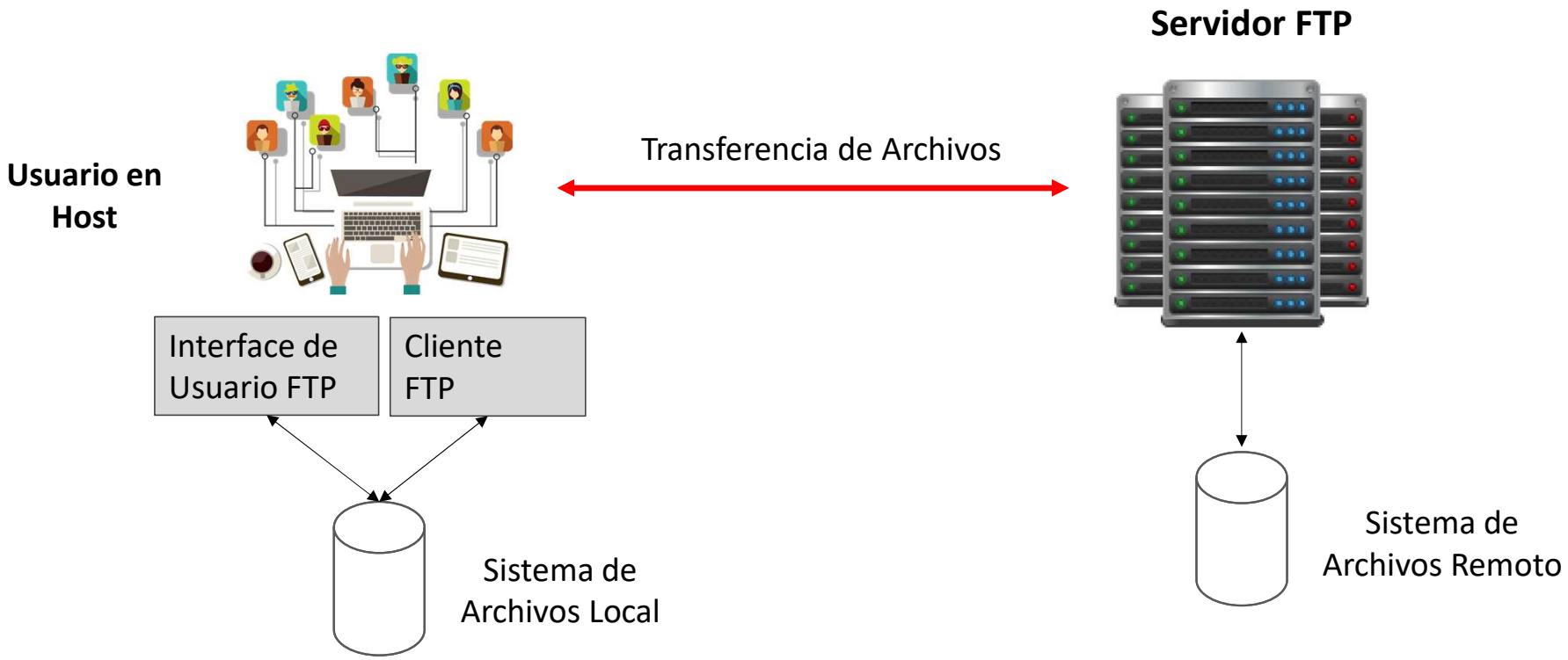
# FTP (File Transfer Protocol)

## Protocolo de Transferencia de Archivos

2026

Juan Sebastián Salazar Osorio

# FTP (File Transfer Protocol)



# FTP (File Transfer Protocol)

- Transfiere archivos a/desde un host remoto
- Modelo cliente/servidor
  - ***Cliente:*** Lado que da la orden de inicio de la transferencia
  - ***Servidor:*** Host remoto
- **FTP:** RFC 959
- **Servidor FTP:** Puerto 21 - TCP

# FTP: Conexiones separadas de datos y control

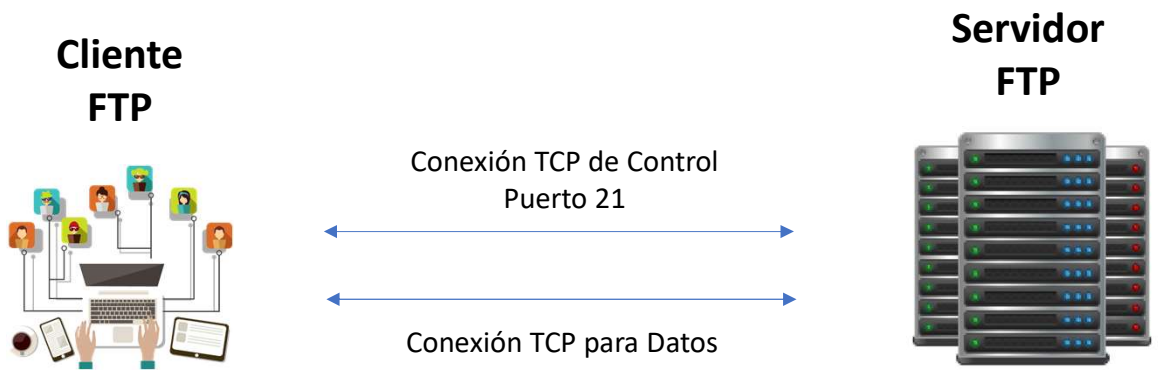
- El cliente FTP contacta al servidor  FTP server en el puerto 21, y utiliza TCP como protocolo de transporte.
- El usuario requiere autenticación previa sobre una conexión de control.
- El cliente explora el directorio remoto mediante comandos enviados sobre la conexión de control.

# FTP: Conexiones separadas de datos y control

- Cuando el servidor recibe un comando FTP, el servidor abre una segunda conexión TCP con el cliente (por cada archivo).
- Después de transferir un archivo, el servidor cierra la conexión de datos.

# FTP: Conexiones separadas de datos y control

- El servidor abre otra conexión TCP de datos para transferir otro archivo.
- El servidor FTP mantiene el estado: directorio actual, autenticación anterior.



# Comandos FTP, Respuestas

**Algunos comandos:**

- Enviados como texto ASCII sobre el canal de control
- **`USER` *`username`***
- **`PASS` *`password`***
- **`LIST`** retorna la lista de archivos en el directorio actual
- **`RETR filename`** recupera (obtiene) un archivo
- **`STOR filename`** almacena (lleva) un archivo al host remoto

**Algunos códigos de respuesta:**

- Usa un código de estado, similar a HTTP
- **331 Username OK, password required**
- **125 data connection already open; transfer starting**
- **425 Can't open data connection**
- **452 Error writing file**

# Protocolo SSH (Secure SHell)

## Iniciar sesión en un servidor remoto

Juan Sebastián Salazar Osorio

# Protocolo SSH

- SSH es un protocolo que permite iniciar una sesión remota en un servidor usando un canal seguro para la ejecución de comandos.
- Los comandos se transmite cifrados por la red usando algoritmos criptográficos.
- SSH cubre autenticación, confidencialidad y control de integridad.
- SSH permite la transferencia segura de archivos.

# Protocolo SSH

- SSH es efectivo y ampliamente usado en las aplicaciones de misión crítica en toda clase de organizaciones.

- Una conexión SSH permite realizar, a través de la red, diversas actividades sobre archivos y directorios, tales como crear, editar, eliminar, modificar permisos, entre otros.

De acuerdo con los permisos del usuario que inicia la conexión remota.

# Protocolo SSH – Inicio Remoto de Sesión

SSH proporciona dos formas de autenticación que son ampliamente utilizadas:

- Basada en nombre de usuario y contraseña
  - La seguridad depende de la contraseña seleccionada por cada usuario.
- Basada en llaves criptográficas asimétricas
  - Utiliza un par de llaves (Pública y privada) para establecer una relación de confianza entre el cliente y el servidor.
  - Se puede asignar una passphrase (una clave más larga y compleja que una contraseña).

# Protocolo SSH – Inicio Remoto de Sesión

## Usando nombre de usuario y contraseña

Se puede iniciar una sesión remota de dos formas diferentes:

1. Desde la consola o terminal, usando comandos.

2. Usando un programa de acceso remoto, tales como:

   - PuTTy
   - XShell
   - MobaXterm

# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

## Desde la consola o terminal, usando comandos

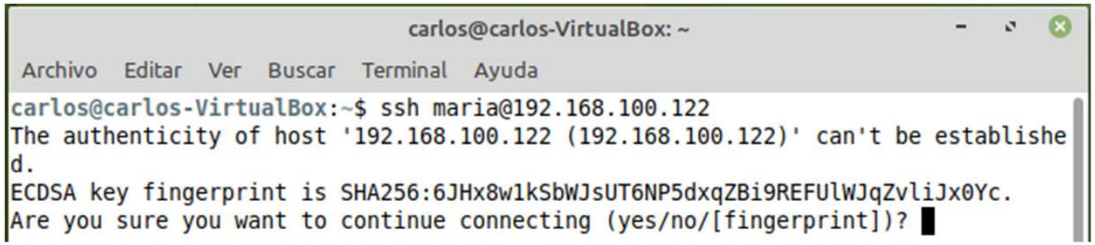
Juan Sebastián Salazar Osorio

# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

- Desde una consola en Linux o MacOS y Windows 10.
- Debe conocer la dirección IP o el nombre del host remoto.
- Puede conocer la dirección IP del servidor SSH en Linux usando el comando **ifconfig**.
- También puede usar el comando **hostname -I**.
- En algunas distribuciones Linux, el comando **ifconfig** está descontinuado. Por ejemplo, Ubuntu usa el comando **ip address**. También podemos consultar la dirección IP con el comando **hostname -I**.

# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

- El comando **ssh maria@192.168.100.122** para iniciar sesión remota en el host **192.168.100.122**, con el usuario **maria**.
- Al intentar el inicio de sesión remota por primera vez, el cliente indica que no puede verificar la autenticidad del servidor remoto.
- Es decir, el sistema operativo desde donde se intenta iniciar una sesión remota no conoce al servidor.



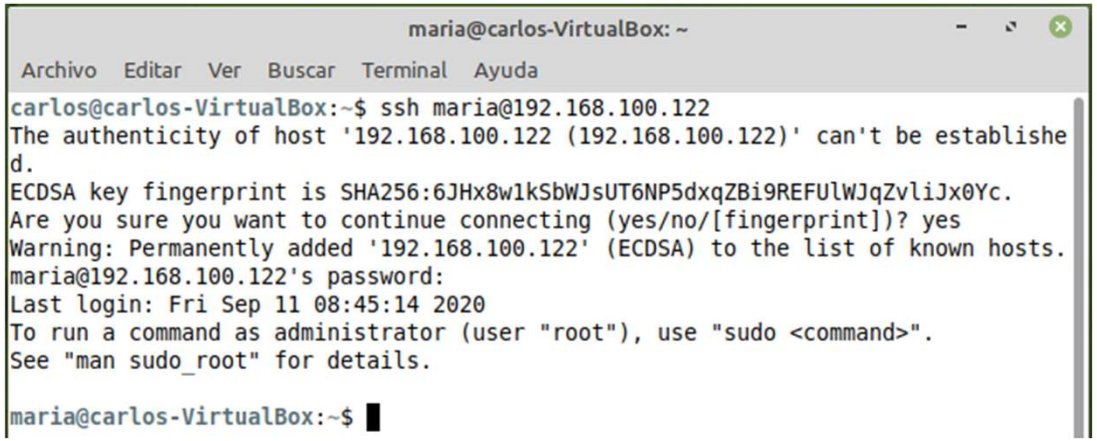
# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

**El sistema solicita autorización para continuar.**

- Si responde **no**, no permite el inicio de sesión por fallas en la verificación del host origen.
- Si responde **yes**, advierte al usuario (en la máquina cliente) que el computador remoto va a ser agregado a la lista de hosts conocidos.

# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

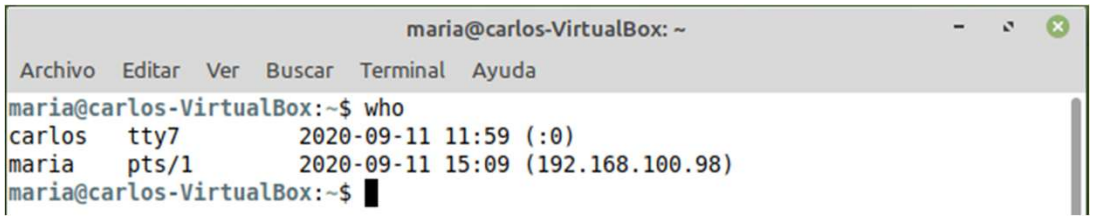
- El sistema solicita la contraseña del usuario **maria**.
- Si la contraseña es correcta, se inicia la sesión.
- En caso contrario, el inicio de sesión es rechazado.
- Para finalizar la sesión, use el comando **exit**.



# Inicio remoto de sesión

- Luego de estar en la terminal remota, el usuario puede ejecutar los comandos que podría ingresar si estuviera en la sesión presencial en la terminal.

- El comando **who** se utiliza para saber cuáles usuarios están en sesión en el sistema.



# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

## Usando PuTTY

Juan Sebastián Salazar Osorio

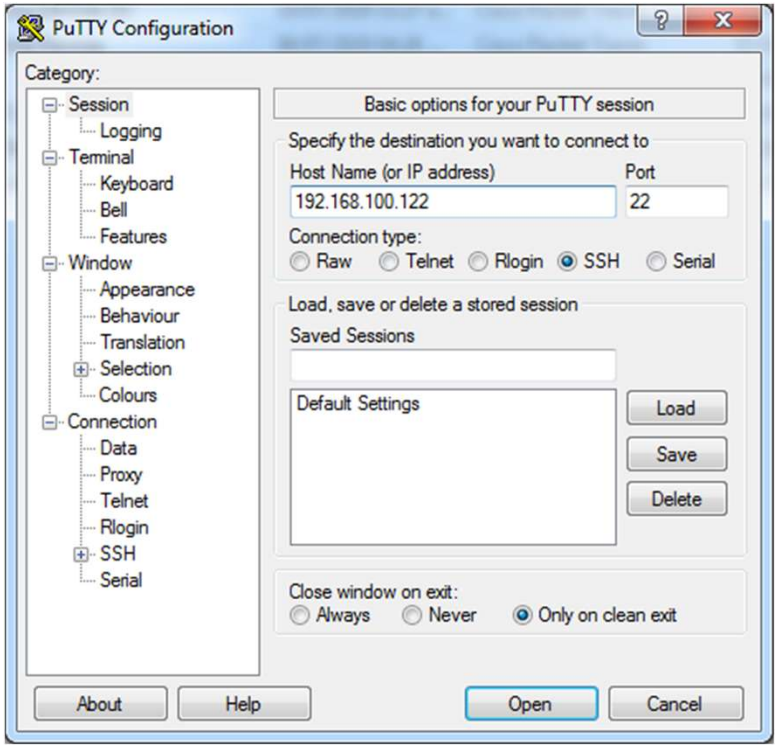
# Inicio remoto de sesión usando nombre de usuario y contraseña

- **PuTTY** es una aplicación cliente para SSH y otros protocolos de acceso remoto.
- **PuTTY** es un proyecto Open Source que funciona principalmente en Windows, aunque hay versiones para otras plataformas.
- Se puede obtener en: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

PuTTY

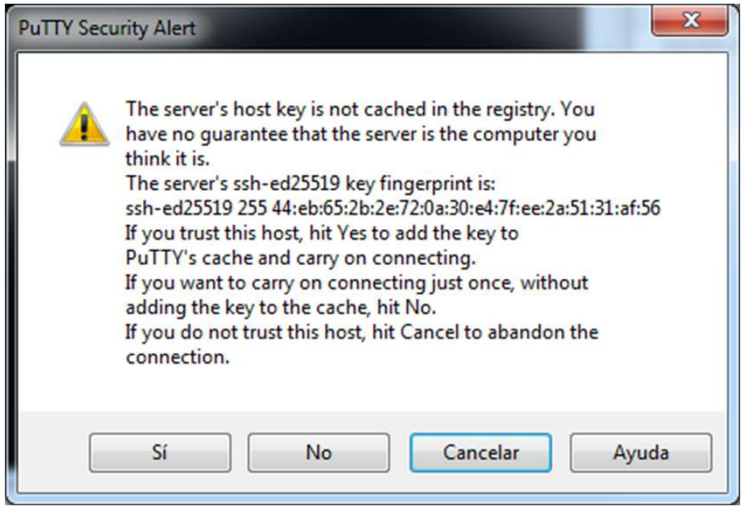
# Acceso remoto desde Windows a través de PuTTY

- Se ingresa el nombre de host o la dirección IP y el número de puerto: usualmente el puerto **22**.
- Clic en el botón **Open**.



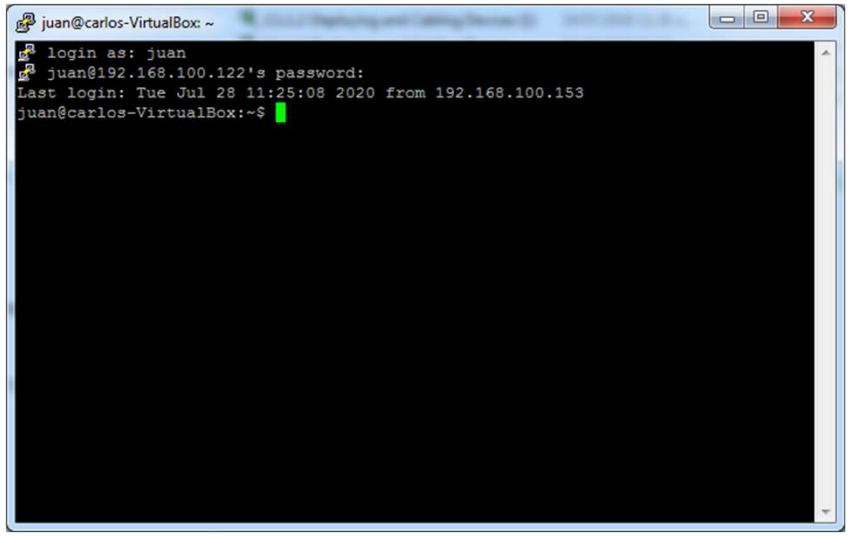
# Acceso remoto desde Windows a través de PuTTY

- La primera vez indica que se trata de un servidor desconocido y solicita autorización del usuario para almacenar la llave pública del servidor para futuras conexiones.



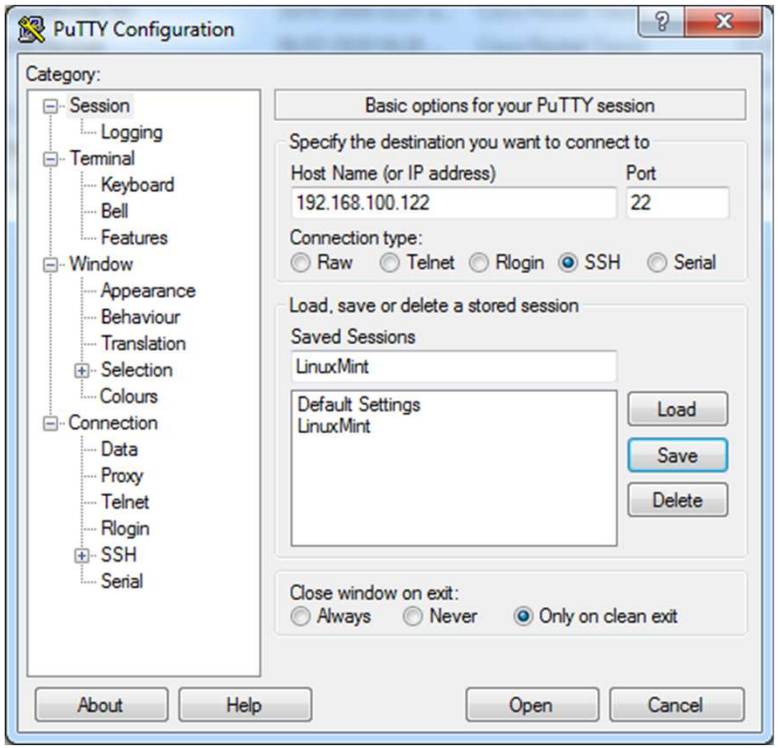
# Acceso remoto desde Windows a través de PuTTY

- Se debe proporcionar el nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión.



# Acceso remoto desde Windows a través de PuTTY

- Se puede almacenar la información de conexión para uso futuro, haciendo clic en el botón **Save** y asignando un nombre a la conexión



# Transferencia de archivos

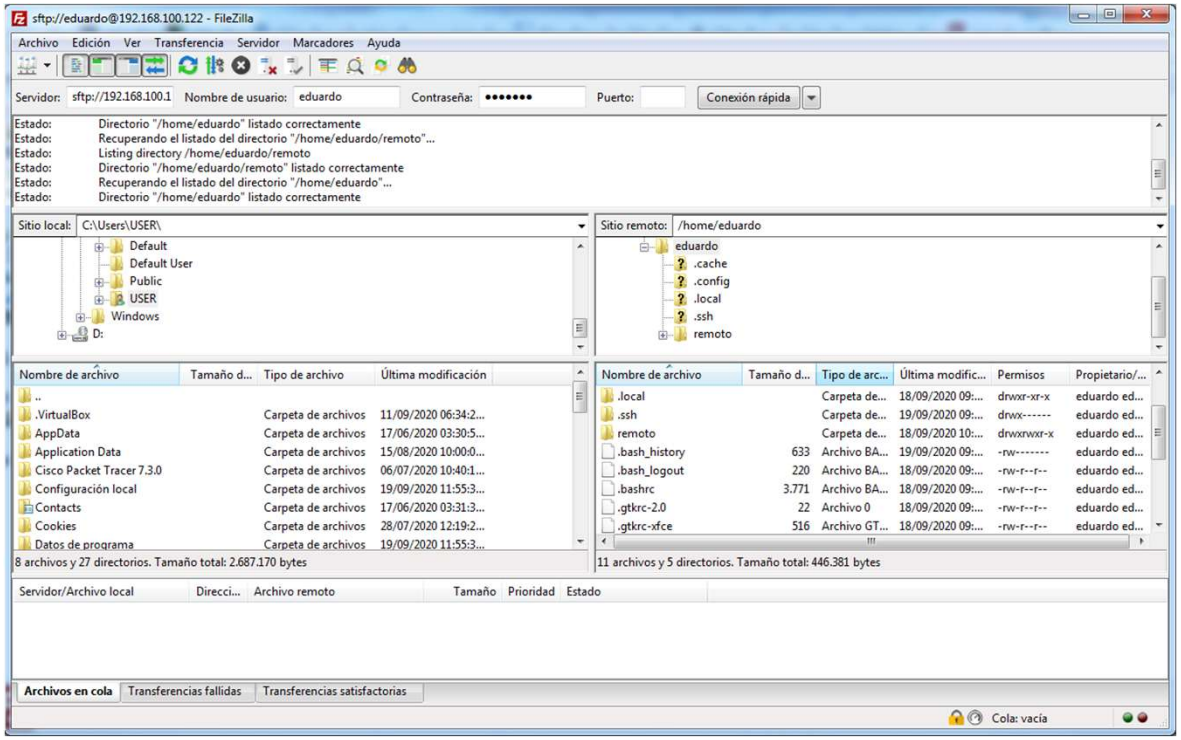
## FileZilla

Juan Sebastián Salazar Osorio

# FileZilla

- FileZilla es un programa cliente del protocolo FTP multiplataforma.
- Puede conectarse con un servidor SSH a través de una red TCP/IP para transferir archivos en ambas direcciones.
- Se puede obtener en: https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64

# FileZilla


sftp://eduardo@192.168.100.122 - FileZilla
Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda
Servidor: sftp://192.168.100.1
Nombre de usuario: eduardo
Contraseña: •••••••
Puerto:
Conexión rápida
Estado: Directorio "/home/eduardo" listado correctamente
Estado: Recuperando el listado del directorio "/home/eduardo/remoto"...
Estado: Listing directory /home/eduardo/remoto
Estado: Directorio "/home/eduardo/remoto" listado correctamente
Estado: Recuperando el listado del directorio "/home/eduardo"...
Estado: Directorio "/home/eduardo" listado correctamente
Sitio local: C:\Users\USER\
Default
Default User
Public
USER
Windows
D:
Sitio remoto: /home/eduardo
eduardo
.cache
.config
.local
.ssh
remoto
Nombre de archivo Tamaño d... Tipo de archivo Última modificación
.. 
.VirtualBox Carpeta de archivos 11/09/2020 06:34:2...
AppData Carpeta de archivos 17/06/2020 03:30:5...
Application Data Carpeta de archivos 15/08/2020 10:00:0...
Cisco Packet Tracer 7.3.0 Carpeta de archivos 06/07/2020 10:40:1...
Configuración local Carpeta de archivos 19/09/2020 11:55:3...
Contacts Carpeta de archivos 17/06/2020 03:31:3...
Cookies Carpeta de archivos 28/07/2020 12:19:2...
Datos de programa Carpeta de archivos 19/09/2020 11:55:3...
8 archivos y 27 directorios. Tamaño total: 2.687.170 bytes
Nombre de archivo Tamaño d... Tipo de arc... Última modific... Permisos Propietario/...
.local Carpeta de... 18/09/2020 09:... drwxr-xr-x eduardo ed...
.ssh Carpeta de... 19/09/2020 09:... drwx------ eduardo ed...
remoto Carpeta de... 18/09/2020 10:... drwxrwxr-x eduardo ed...
.bash_history 633 Archivo BA... 19/09/2020 09:... -rw------- eduardo ed...
.bash_logout 220 Archivo BA... 18/09/2020 09:... -rw-r--r-- eduardo ed...
.bashrc 3.771 Archivo BA... 18/09/2020 09:... -rw-r--r-- eduardo ed...
.gtkrc-2.0 22 Archivo 0 18/09/2020 09:... -rw-r--r-- eduardo ed...
.gtkrc-xfce 516 Archivo GT... 18/09/2020 09:... -rw-r--r-- eduardo ed...
11 archivos y 5 directorios. Tamaño total: 446.381 bytes
Servidor/Archivo local Direcci... Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado
Archivos en cola Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias
Cola: vacía

# ¿Preguntas?